

Table des matières

Chapitre 1 : Présentation du projet	2
1 Introduction du chapitre	2
2 Présentation de l'organisme	2
2.1 L'équipe de la société	3
2.2 Services	3
3 Présentation du projet	4
3.1 Contexte du projet	4
3.2 Description du projet	4
3.3 Les objectifs	4
4 Étude de l'existant du projet	4
4.1 Description de l'existant du projet	5
4.2 Problématique	6
4.3 Critique de l'existant	7
4.4 Les solutions proposées	7
5 Méthodologie de travail	8
5.1 Choix d'une approche agile	8
5.2 Méthodologie adoptée : Scrum	8
5.3 Organisation en sprints	9
6 Conclusion	10
Chapitre 2 : Réalisation de l'Application	11
1 Introduction du chapitre	11
2 Analyse des besoins	11
2.1 Identification des acteurs du système	11
2.2 Spécification des besoins fonctionnels	12
2.3 Spécification des besoins non fonctionnels	14
3 Diagramme général des cas d'utilisation	14
4 Architecture de l'application	14
5 Environnement de développement	14
5.1 Environnement logiciel	14

Chapitre 1 : Présentation du projet

1 Introduction du chapitre

Dans ce chapitre, nous présentons le cadre général de notre stage au sein de HOLMENA Company for Digital Solutions. Nous introduisons l'entreprise d'accueil, ses domaines d'activité ainsi que les services qu'elle propose. Nous décrivons ensuite le projet réalisé et ses objectifs principaux. Enfin, l'étude de l'existant permet de cerner la problématique et de démontrer la valeur ajoutée de la solution développée.

2 Présentation de l'organisme

HOLMENA Company for Digital Solutions est une entreprise innovante fondée en 2024, spécialisée dans les solutions informatiques et numériques au sein de la région MENA. HOLMENA est une équipe jeune et pleine d'énergie réunie pour satisfaire les besoins de ses clients et les soutenir tout au long de leurs projets.



FIGURE 1 – Logo de HOLMENA Company for Digital Solutions

2.1 L'équipe de la société

C'est une entreprise spécialisée dans les solutions digitales, le web et l'intelligence artificielle, dirigée par une équipe fondatrice dynamique et complémentaire :

- Gérant (Fondateur & Project Manager) : Mohamed Rashad Rouine
- Direction Générale
- Direction Technique
- Service Opérations Digitales (Co-Founder & Digital Operations Specialist)
- Direction Stratégique (Co-Founder & Chief Strategic Officer)
- Service Développement & Croissance
- Service Design & Communication (Chief Designer)

2.2 Services

- Services digitaux et intégration de solutions numériques innovantes.
- Services de recherche et développement en technologies IT.
- Services de conception Web / mobile et développement d'applications performantes.
- Développement de solutions e-commerce sécurisées et évolutives.
- Services de création de contenu multimédia et gestion de présence digitale.

3 Présentation du projet

3.1 Contexte du projet

Dans le cadre de notre projet de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Mastère professionnel en intelligence artificielle & internet des objets, j'ai effectué un stage à l'entreprise HOLMENA Company for Digital Solutions afin de concevoir et développer une plateforme innovante intitulée UFitPal : Assistance intelligente en fitness et nutrition basée sur la nutriginomique.

3.2 Description du projet

Notre projet consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente de fitness et de nutrition, capable d'offrir une expérience personnalisée et innovante aux utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. Elle propose des programmes d'entraînement et des plans nutritionnels personnalisés, qui s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

3.3 Les objectifs

Notre objectif est de créer une plateforme pour le fitness et la nutrition qui répondra aux besoins spécifiques du public MENA. En effet, l'application offre les services suivants :

- ✓ Mettre en place des programmes d'entraînement complètement personnalisés en fonction du niveau physique, des objectifs et du rythme de vie de l'utilisateur.
- ✓ Proposer des recommandations alimentaires personnalisées qui respectent les besoins énergétiques, les objectifs de santé et le mode de vie de chaque utilisateur.
- ✓ Offrir des interfaces simples et intuitives pour les différents profils (utilisateur, coach, nutritionniste).
- ✓ Assurer l'intégrité, la sécurité et la cohérence des données à chaque mise à jour et insertion.

4 Étude de l'existant du projet

L'analyse de l'existant se divise principalement en trois parties : la description de l'existant, la critique de l'existant et la solution suggérée.

4.1 Description de l'existant du projet

L'objectif de cette partie est d'examiner les solutions existantes dans le domaine des applications de fitness et nutrition afin de mieux cerner les besoins spécifiques du projet UFitPal, et de les intégrer de manière intelligente dans sa conception et son développement.

Nous avons donc examiné les applications les plus populaires disponibles à l'échelle mondiale et dans la région MENA.

Nous citons :

- **ArabFit** est une application mobile de fitness arabophone, disponible sur iOS et Android, destinée aux utilisateurs du Maghreb et de la région MENA. Elle est conçue pour aider les utilisateurs à développer leur musculature, perdre du poids et obtenir les meilleurs résultats grâce à des exercices physiques quotidiens.

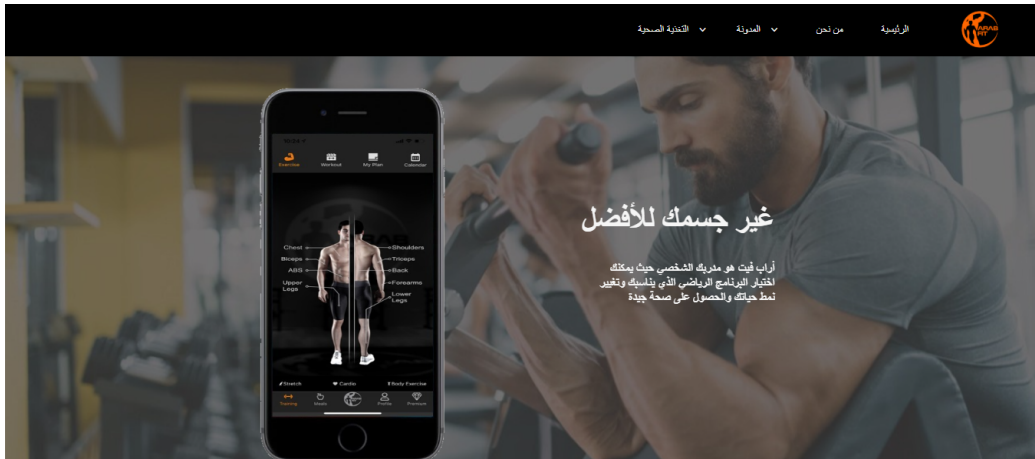


FIGURE 2 – Interface de l'application ArabFit

- **MyFitnessPal** est une application américaine de suivi nutritionnel et sportif, lancée en 2005 et rachetée par Under Armour en 2015.

Une bonne santé, c'est d'abord une bonne alimentation.

Vous voulez faire plus attention à ce que vous mangez ? Faites un suivi de vos repas, apprenez-en plus sur vos habitudes et atteignez vos objectifs avec MyFitnessPal.



FIGURE 3 – Interface de l'application MyFitnessPal

4.2 Problématique

La région MENA est en ce moment en pleine crise de santé publique sans précédent. Elle a l'un des plus forts taux d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires au monde. Ces maladies, étroitement liées aux modes de vie sédentaires, ont un impact économique important dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Tunisie. Face à ce constat, trois obstacles majeurs freinent l'efficacité des solutions actuelles :

- L'Échec des approches génériques

La demande pour des solutions de bien-être numérique explose, mais l'offre reste largement dominée par des modèles standards, dits « one-size-fits-all ». Ces applications ne tiennent pas compte des spécificités biologiques et culturelles des populations arabes, telles que les variations métaboliques individuelles ou les pratiques alimentaires traditionnelles. Cette uniformité entraîne une faible adhésion des usagers et limite l'impact réel sur la santé publique.

- Le fossé génomique et scientifique

Un défi structurel majeur provient de l'absence d'une base de données génomique spécifique à la région. Les outils existants s'appuient sur des référentiels à dominante occidentale dont la transférabilité aux populations de la zone MENA est limitée. S'il n'y a pas de validation clinique qui tienne compte des réalités génétiques locales, les conseils nutritionnels et préventifs peuvent introduire des biais systématiques et manquer de rigueur scientifique.

- La Fragmentation de l'Expérience Utilisateur

L'écosystème de la santé préventive est affecté par un cloisonnement des données. Le suivi de l'activité physique, la gestion nutritionnelle et le coaching personnalisé sont cloisonnés, ce qui rend impossible une analyse cohérente du comportement de l'utilisateur. Cette déstructuration nuit à la personnalisation et rend le parcours de soins illisible.

4.3 Critique de l'existant

L'objectif de cette étape est d'identifier les principales anomalies observées, pour analyser les causes profondes et trouver des solutions adaptées. Dans notre étude, nous avons observé les éléments suivants :

- ★ Personnalisation limitée, reposant sur des paramètres statiques, sans moteur d'IA adaptatif.
- ★ Aucun suivi nutritionnel n'est autorisé, sauf dans le cas d'une journalisation descriptive, sans analyse intelligente ni recommandations personnalisées.
- ★ Le suivi corporel est fréquemment partiel, se concentrant principalement sur le poids, sans intégration complète des métriques anthropométriques ni outils avancés pour visualiser la progression.
- ★ Ces solutions ne contiennent aucune dimension scientifique avancée, comme les données biologiques, ce qui limite considérablement leur capacité à évoluer vers une approche de santé de précision.
- ★ Il y a une limite majeure à l'absence de bases de données adaptées à la région MENA. Les recommandations sont principalement basées sur des normes nutritionnelles et physiologiques occidentales, peu représentatives des habitudes alimentaires et des spécificités biologiques locales.

4.4 Les solutions proposées

Face aux défis identifiés dans l'étude de la situation existante, notamment la fragmentation des données et le manque d'adaptation aux spécificités de la région MENA, nous proposons une solution innovante baptisée UFitPal :

- ★ Mise en place de programmes sportifs et nutritionnels personnalisés en fonction du profil utilisateur (âge, objectifs, contraintes), grâce à un système d'intelligence artificielle adaptatif.
- ★ Surveillance en temps réel de l'activité physique, des quantités alimentaires et du développement corporel .

- ★ Évaluation des performances et modifications automatisées des programmes , ouverture future à la santé de précision en intégrant des informations biométriques (poids, fréquence cardiaque) et génétiques.
- ★ Une interface ergonomique, intuitive et multilingue qui regroupe toutes les données pour éviter la dispersion et encourager l'adhésion à long terme.

5 Méthodologie de travail

5.1 Choix d'une approche agile

Pour le développement de l'application UFitPal, nous avons adopté une méthodologie agile afin de répondre aux exigences évolutives d'un projet numérique innovant. Les approches agiles, contrairement aux approches traditionnelles en cascade, favorisent des cycles de développement courts et itératifs qui permettent une adaptation rapide aux retours des utilisateurs et aux contraintes techniques rencontrées tout au long du projet.

5.2 Méthodologie adoptée : Scrum

Parmi les cadres agiles disponibles, nous avons choisi Scrum pour sa structure bien définie et sa capacité à organiser efficacement le travail en équipe. Dans le cadre du projet UFitPal, cette méthodologie nous a permis de livrer des incréments fonctionnels à chaque sprint, tout en conservant une vision globale du produit final.

Organisation de l'équipe

L'équipe projet a été structurée selon les rôles Scrum suivants :

- **Product Owner** : chargé de recueillir les besoins des utilisateurs cibles (sportifs, coaches) et de prioriser les fonctionnalités du backlog en fonction de leur valeur métier.
- **Scrum Master** : responsable du respect du cadre Scrum, de la levée des obstacles et de la fluidité des cérémonies.
- **Équipe de développement** : constituée de développeurs front-end et back-end, d'un designer UI/UX et d'un spécialiste en intelligence artificielle, assurant la réalisation technique des fonctionnalités définies.

Artefacts utilisés

Les artefacts Scrum suivants ont structuré notre gestion du projet :

- **Product Backlog** : liste vivante et priorisée de l'ensemble des fonctionnalités d'UFitPal, alimentée en continu par les retours utilisateurs et les évolutions des besoins.
- **Sprint Backlog** : sous-ensemble du Product Backlog sélectionné à chaque début de sprint, découpé en tâches assignées aux membres de l'équipe.
- **Incrément** : version fonctionnelle et testable de l'application livrée à l'issue de chaque sprint, enrichissant progressivement les fonctionnalités de la plateforme.

Cérémonies pratiquées

Afin d'assurer un suivi régulier et une communication efficace au sein de l'équipe, nous avons mis en place les cérémonies Scrum suivantes :

- **Sprint Planning** : tenue en début de chaque sprint pour définir les objectifs à atteindre et répartir les tâches entre les membres de l'équipe.
- **Daily Scrum** : point quotidien de quinze minutes permettant à chaque membre de partager son avancement, ses blocages et ses objectifs du jour.
- **Sprint Review** : présentation de l'incrément réalisé aux parties prenantes afin de valider les fonctionnalités développées et d'ajuster les priorités.
- **Sprint Retrospective** : réunion d'équipe visant à analyser le déroulement du sprint écoulé, à capitaliser sur les bonnes pratiques et à corriger les dysfonctionnements identifiés.

5.3 Organisation en sprints

Le projet UFitPal a été découpé en sprints d'une durée de deux semaines chacun. Cette cadence nous a permis de maintenir un rythme de livraison régulier tout en intégrant progressivement les fonctionnalités clés de l'application, depuis la gestion des profils utilisateurs jusqu'à l'intégration du module d'intelligence artificielle. Le détail des sprints réalisés et de leurs livrables est présenté dans la section suivante.

6 Conclusion

Ce chapitre a présenté une perspective globale de la société d'accueil, analysé des applications existantes aux fonctionnalités similaires à celles que nous voulons développer, et exposé la méthodologie de travail adoptée. Dans le prochain chapitre, nous procédons à la spécification des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, à la définition de l'architecture technique de l'application, ainsi qu'à la présentation du Product Backlog global et de l'environnement de travail retenu.

Chapitre 2 : Réalisation de l'Application

1 Introduction du chapitre

Ce chapitre traite de la spécification des besoins du projet UFitPal, une étape cruciale pour s'assurer que les objectifs de la plateforme correspondent aux attentes des utilisateurs. Il comporte l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, le diagramme global des cas d'utilisation, l'architecture de l'application, le Product Backlog général et l'environnement de travail adopté. Ces différents éléments constituent une vision claire et structurée du projet, et offrent donc une base solide pour sa conception, son développement et son évolution future.

2 Analyse des besoins

2.1 Identification des acteurs du système

- **Visiteur** : Toute personne non authentifiée souhaitant accéder à l'application. Il peut s'inscrire, se connecter via Google ou réinitialiser son mot de passe. Il n'a accès à aucune fonctionnalité métier avant authentification.
- **Athlète** : Acteur central du système. Une fois connecté, il bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités personnalisées : gestion du profil, onboarding, suivi des activités sportives, de la progression et de la nutrition, consultation des résultats des modèles IA (churn, poids, objectif et plateau), consultation des recommandations basées sur des règles métier, consultation du plan repas élaboré par le nutritionniste, interaction avec le chatbot, gestion des invitations, envoi et réception de messages avec les autres acteurs connectés, ainsi que l'ajout de feedbacks.
- **Coach** : Professionnel de l'entraînement sportif. Il gère son profil, crée

et consulte des notes de suivi sur ses Athlètes, communique via la messagerie interne, propose des rendez-vous et envoie des invitations aux Athlètes qu'il accompagne.

- **Nutritionniste** : Professionnel de la nutrition. Il gère son profil, élabore des plans repas personnalisés pour ses Athlètes clients, communique via la messagerie interne, et peut proposer des rendez-vous et envoyer des invitations.

2.2 Spécification des besoins fonctionnels

Cette partie est consacrée à l'énumération des besoins fonctionnels pris en charge par les acteurs identifiés, afin d'atteindre les fonctionnalités et objectifs du système.

Le Visiteur peut :

- **S'inscrire** : Le Visiteur peut créer un compte en fournissant les informations de base (nom, email, mot de passe) et en choisissant son rôle (Athlète, Coach ou Nutritionniste).
- **Se connecter via Google** : Le Visiteur peut s'authentifier rapidement en utilisant son compte Google, sans saisie manuelle de ses identifiants.
- **Réinitialiser son mot de passe** : Le Visiteur peut réinitialiser son mot de passe en renseignant son adresse email afin de recevoir un lien de réinitialisation.

L'Athlète peut :

- **Gérer son profil** : L'Athlète peut consulter et mettre à jour ses informations personnelles avec des champs adaptés à son rôle (âge, taille, poids, objectifs sportifs).
- **Gérer l'onboarding** : L'Athlète remplit un questionnaire initial portant sur ses objectifs, son niveau sportif et ses préférences, afin de personnaliser son expérience sur la plateforme.
- **Envoyer et recevoir des messages** : L'Athlète peut communiquer avec son Coach et son Nutritionniste via la messagerie interne de l'application.
- **Ajouter ses activités sportives** : L'Athlète saisit ses séances d'entraînement en précisant le type d'activité, la durée et l'intensité. Ces données alimentent les modèles de machine learning.

- **Ajouter sa progression** : L’Athlète enregistre régulièrement ses données corporelles (poids, mensurations) et ses performances afin de suivre son évolution dans le temps.
- **Ajouter son journal alimentaire** : L’Athlète consigne ses repas quotidiens dans son journal nutritionnel personnel pour assurer un suivi alimentaire complet.
- **Consulter le plan repas du Nutritionniste** : L’Athlète peut accéder au plan repas personnalisé élaboré et assigné par son Nutritionniste.
- **Voir les résultats des modèles IA** : L’Athlète consulte les prédictions générées par les quatre modèles de machine learning, à savoir la prédiction du churn, du poids futur, de l’atteinte de l’objectif et du plateau de progression.
- **Consulter les recommandations** : L’Athlète accède aux recommandations générées par les règles métier, basées sur les sorties des modèles ML, afin d’ajuster son entraînement et sa nutrition.
- **Interagir avec le chatbot IA** : L’Athlète peut dialoguer avec le chatbot conversationnel basé sur le machine learning pour obtenir des conseils personnalisés en temps réel.
- **Accepter ou refuser un rendez-vous** : L’Athlète répond aux propositions de créneaux soumises par son Coach ou son Nutritionniste.
- **Accepter ou refuser une invitation** : L’Athlète peut accepter ou décliner les invitations reçues de la part de son Coach ou de son Nutritionniste.
- **Ajouter un feedback** : À l’issue d’un rendez-vous, l’Athlète peut évaluer la séance d’entraînement ou le plan repas afin de fournir un retour à son encadrant.

Le Coach peut :

- **Gérer son profil** : Le Coach peut consulter et mettre à jour ses informations professionnelles avec des champs adaptés à son rôle (spécialité, expérience, certifications).
- **Gérer ses notes de suivi** : Le Coach crée, modifie et consulte ses notes personnelles de suivi pour chaque Athlète dont il assure l’encadrement.
- **Envoyer et recevoir des messages** : Le Coach peut communiquer avec ses Athlètes et les Nutritionnistes via la messagerie interne de l’application.
- **Proposer un rendez-vous** : Le Coach soumet une proposition de créneau à l’Athlète concerné pour planifier une séance ou un suivi.

- **Gérer les invitations** : Le Coach peut envoyer des invitations à ses Athlètes pour les intégrer à son suivi sur la plateforme.

Le Nutritionniste peut :

- **Gérer son profil** : Le Nutritionniste peut consulter et mettre à jour ses informations professionnelles avec des champs adaptés à son rôle (spécialités nutritionnelles, diplômes).
- **Envoyer et recevoir des messages** : Le Nutritionniste peut communiquer avec ses Athlètes clients et les Coachs via la messagerie interne de l'application.
- **Ajouter un repas personnalisé** : Le Nutritionniste crée et assigne un plan repas personnalisé à l'Athlète client dont il s'occupe, en tenant compte de ses objectifs et de ses données nutritionnelles.
- **Proposer un rendez-vous** : Le Nutritionniste soumet une proposition de créneau à l'Athlète concerné pour planifier un suivi nutritionnel.
- **Gérer les invitations** : Le Nutritionniste peut envoyer des invitations à ses Athlètes clients pour les intégrer à son suivi nutritionnel sur la plateforme.

2.3 Spécification des besoins non fonctionnels

Ces besoins décrivent toutes les contraintes auxquelles est soumis le système pour sa réalisation et son bon fonctionnement :

- **L'ergonomie des interfaces** : doit être conviviale et facile à utiliser. Aucune connaissance approfondie n'est requise pour manipuler l'interface.
- **Sécurité** : Il est crucial de garantir la sécurité de la solution pour protéger les informations des utilisateurs.
- **Performance** : L'application doit être avant tout performante. Le système doit réagir rapidement, quelle que soit l'action de l'utilisateur : l'accès, le chargement, et le rafraîchissement des données doit être en temps réel, souple, et rapide. L'application doit fournir tous les statuts et informations en temps réel et d'une manière optimale.
- **Evolution** : Tout évolue, y compris les services. Doit savoir écouter les besoins de ses utilisateurs, prendre en compte leurs demandes, pour améliorer ses services, tout en gardant à l'esprit l'utilité et l'efficacité.

3 Diagramme général des cas d'utilisation

4 Architecture de l'application

5 Environnement de développement

5.1 Environnement logiciel

Au cours de cette section, nous allons présenter les divers outils qui forment l'environnement de développement de notre projet. Nous définissons ci-dessous les logiciels utilisés pour sa mise en œuvre :

- **Visual Studio Code** : Visual Studio Code est un éditeur de code source qui peut être utilisé avec une variété de langages de programmation, notamment Java, JavaScript, Go, Node.js et C++.



FIGURE 4 – Logo Visual Studio Code

- **Postman** : Postman est un outil qui permet aux développeurs de tester et de documenter les API (Application Programming Interface). Il permet de créer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, etc.).



FIGURE 5 – Logo Postman

- **Draw.io** : est une application de dessin de graphiques écrite en JavaScript . Elle permet de concevoir et d'exporter de nombreux types de diagrammes , notamment des schémas de circuits , des plans d'étage , des organigrammes , des infographies , des cartes mentales et des diagrammes UML



FIGURE 6 – Logo Draw.io

- **Next.js** : est un framework de développement web open source complet créé par la société privée Vercel, fournissant des applications web basées sur React avec rendu côté serveur et rendu statique .



FIGURE 7 – Logo Next.js

- **Nest.js** : est un framework web côté serveur basé sur Node.js ,distribué en tant que logiciel libre et open-source sous une licence MIT .



FIGURE 8 – Logo Nest.js

- **Node.js** : est un environnement d'exécution JavaScript multiplateforme et open source, compatible avec Windows, Linux, Unix, macOS et d'autres systèmes d'exploitation. Il s'appuie sur le moteur V8 et exécute du code JavaScript en dehors d'un navigateur.



FIGURE 9 – Logo Node.js

- **HTML** : est le langage de balisage conçu pour écrire les pages web. Il s'agit d'un format ouvert très utilisé en informatique.



FIGURE 10 – Logo HTML

- **Tailwind CSS** : est un framework CSS open source . Contrairement à d'autres frameworks, comme Bootstrap , il ne fournit pas de classes prédéfinies pour les éléments tels que les boutons ou les tableaux. Il propose plutôt une liste de classes CSS « utilitaires » permettant de styliser chaque élément en les combinant.



FIGURE 11 – Logo Tailwind CSS

- **TypeScript** : est un langage de programmation de haut niveau qui ajoute un typage statique avec des annotations de type optionnelles à JavaScript .



FIGURE 12 – Logo TypeScript

- **PostgreSQL** : aussi connu sous le nom de Postgres, est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO). C'est un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD mettant l'accent sur l'extensibilité et la conformité avec SQL.

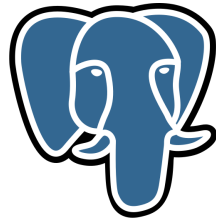


FIGURE 13 – Logo PostgreSQL